

EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

1.1 CHARIOT DE MANUTENTION MOTORISÉ

Q1 : Déterminer le rapport de transmission $i = \omega_{46/8} / \omega_{27/8}$ du train d'engrenage.

$$i = \left| \frac{\omega_{46/8}}{\omega_{27/8}} \right| = \frac{Z_{27}}{Z_{35}} \times \frac{Z_5}{Z_{11}} \times \frac{Z_{11}}{Z_{16}} = \frac{16 \times 14}{84 \times 75} \Leftrightarrow \boxed{i = \left| \frac{\omega_{46/8}}{\omega_{27/8}} \right| = 0,035}$$

Les axes de rotation d'entrée et de sortie ne sont pas parallèles. Les sens de rotation ne peuvent être comparés directement. Et comme il n'y a pas de base de précision, on raisonne en valeur absolue.

Q2 : Déterminer la vitesse d'avance du chariot en ligne droite lorsque le moteur tourne à vitesse maximale. Vous préciserez les hypothèses. Conclure.

On suppose qu'il y a roulement sans glissement de la roue 46 par rapport au sol. **Cet ensemble se comporte donc cinématiquement comme un système pignon-crémaillère :**

$$\boxed{v_{80} = \omega_{46/8} \cdot R_{46}} \text{ avec } \omega \text{ en rad/s, } v \text{ en m/s et } R \text{ en m}$$

$$v_{80} = i \cdot \omega_{27/8} \cdot R_{46}$$

Or N est en tr/min et ω en rad/s. On a $\boxed{\omega = \frac{2\pi N}{60}}$

$$v_{80} = i \cdot \frac{2\pi N_{27/8}}{60} \cdot R_{46} \Leftrightarrow \boxed{v_{80} = 49,5 \cdot 10^{-2} \text{ m/s}}$$

Donc

$$\Leftrightarrow \boxed{v_{80} = \frac{49,5 \cdot 10^{-2} \times 3600}{1000} = 1,78 \text{ km/h} < 2 \text{ km/h}}$$

Le critère de l'exigence est donc respecté.

Q3 : Déterminer les modules des différents pignons ainsi que l'entraxe a_{5-16} entre la liaison L₅₋₈ et L₄₆₋₈.

Les pignons qui engrenent doivent avoir le même module. D'où : $m_{27} = m_{35} = 1 \text{ mm}$ et $m_5 = m_{11} = m_{16} = 1,5 \text{ mm}$

et $\boxed{a_{5-16} = R_5 + D_{11} + R_{16} = m_5 \frac{Z_5 + 2Z_{11} + Z_{16}}{2} = 150,75 \text{ mm}}$

2.1 VARIATEUR DE VITESSE CONTINU DE LA TOYOTA PRIUS

Q1 : Déterminer la raison et la relation de Willis du train en fonction de ω_m , ω_g et ω_s .

$$\begin{aligned}\text{Soit la raison du train } \lambda &= \left. \frac{\omega_{3/0}}{\omega_{4/0}} \right|_{\omega_{1/0}=0} = -\frac{Z_4}{Z_3} = -2,6 \\ &= \frac{\omega_{3/0} - \omega_{1/0}}{\omega_{4/0} - \omega_{1/0}}\end{aligned}$$

Soit la relation de Willis : et $\omega_{3/0} - \lambda \omega_{4/0} + (\lambda - 1)\omega_{1/0} = 0$

La configuration est la suivante : $\omega_{3/0} = \omega_g$, $\omega_{4/0} = \omega_s$ et $\omega_{1/0} = \omega_m$.

D'où la relation : $\omega_g - \lambda \omega_s + (\lambda - 1)\omega_m = 0$

Q2 : Déterminer le rapport $\frac{\omega_s}{\omega_m}$ en fonction de λ et du rapport $\frac{\omega_g}{\omega_m}$.

$$\text{On en déduit : } \frac{\omega_s}{\omega_m} = \frac{\lambda - 1}{\lambda} + \frac{1}{\lambda} \frac{\omega_g}{\omega_m} \Rightarrow \frac{\omega_s}{\omega_m} = \frac{1,8}{1,3} - \frac{1}{2,6} \frac{\omega_g}{\omega_m}$$

Q3 : En quoi ce système répond bien à la fonction d'un CVT ? Quel est l'élément de contrôle du rapport de réduction ?

En contrôlant la vitesse de rotation de la génératrice et donc le rapport $\frac{\omega_g}{\omega_m}$, il est possible de faire varier le rapport de transmission $\frac{\omega_s}{\omega_m}$ de façon continue.

L'élément de contrôle est la génératrice.

Q4 : Déterminer le rapport $\frac{\omega_g}{\omega_m}$ lorsque le véhicule est à l'arrêt, moteur thermique allumé (phase de démarrage ou de recharge des batteries à l'arrêt).

A l'arrêt, $\omega_s = 0$, d'où : $\frac{\omega_g}{\omega_m} = 1 - \lambda = 3,6$. Si ce rapport n'est pas précisément respecté, la voiture avance !

Q5 : Déterminer la vitesse de rotation du rotor du générateur (3).

$$\omega_g = \lambda \omega_s - (\lambda - 1)\omega_m = 1270 \text{ tr/mn.}$$

2.2 RÉDUCTEUR À DEUX VITESSES

Q1 : Déterminer les relations de Willis associées aux 2 trains épicycloïdaux.

Les structures des 2 trains en série sont les suivantes :

	Train épicycloïdal 1	Train épicycloïdal 2
Satellite	(3)	(6)
Porte satellite	(5)	(7) = sortie
Planétaire A	(4)	(5)
Planétaire B	(2) 2b	(0) = élément bloqué

Train épicycloïdal 1 :

$$\omega_{4/0} - \lambda_1 \omega_{2/0} + (\lambda_1 - 1) \omega_{5/0} = 0 \quad \text{avec} \quad \lambda_1 = \frac{\omega_{4/0}}{\omega_{2/0}} \bigg|_{\omega_{5/0}=0} = -\frac{z_{2b}}{z_3} \cdot \frac{z_3}{z_4} = \frac{-z_{2b}}{z_4} = \frac{-83}{19} = -4,37$$

Train épicycloïdal 2 :

$$\omega_{5/0} - \lambda_2 \omega_{0b/0} + (\lambda_2 - 1) \omega_{7/0} = 0 \quad \text{avec} \quad \lambda_2 = \frac{\omega_{5/0}}{\omega_{0b/0}} \bigg|_{\omega_{7/0}=0} = -\frac{z_0}{z_6} \cdot \frac{z_6}{z_5} = \frac{-z_0}{z_5} = \frac{-79}{17} = -4,65$$

Avec $\omega_{7/0} = \omega_s$ et $\omega_{0b/0} = 0$, d'où : $\omega_{5/0} + (\lambda_2 - 1) \omega_s = 0$

Q2 : Déterminer la vitesse de rotation de l'arbre de sortie 7 en fonctionnement « Petite Vitesse », puis en fonctionnement « Grande Vitesse ».

En petite vitesse : $\omega_{4/0} = 0$ et $\omega_e = \omega_{1/0}$

La relation de Willis du train (2) donne : $\omega_s = \frac{1}{1 - \lambda_2} \omega_{5/0}$

La relation de Willis du train (1) donne : $-\lambda_1 \omega_{2/0} + (\lambda_1 - 1) \omega_{5/0} = 0$, soit $\omega_{5/0} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 - 1} \omega_{2/0}$

$$\text{D'où : } \omega_s = \frac{1}{1 - \lambda_2} \frac{\lambda_1}{\lambda_1 - 1} \omega_{2/0} = \frac{-\lambda_1}{(1 - \lambda_1)(1 - \lambda_2)} \omega_{2/0}$$

Le réducteur roue-vis sans fin donne la relation : $\frac{\omega_{2/0}}{\omega_{1/0}} = \frac{z_1}{z_{2a}} = \frac{1}{41} = \frac{\omega_{2/0}}{\omega_e}$ (signes identiques d'après le sujet).

Soit : $\omega_s = \frac{-\lambda_1}{(1 - \lambda_1)(1 - \lambda_2)} \frac{z_1}{z_{2a}} \omega_e = \frac{1}{284} \omega_e$. Avec $N_e = 1500$ tr/mn, on obtient $N_s = 5,3$ tr/mn.

En grande vitesse : les ensembles (1) et (4) sont entraînés à 1500 tr/mn, $\omega_e = \omega_{1/0} = \omega_{4/0}$ (même signe d'après le sujet),

avec, pour le réducteur roue-vis sans fin, $\omega_{2/0} = \frac{z_1}{z_{2b}} \omega_e$.

$$\begin{aligned} \text{la relation de Willis du train (1) donne : } \omega_e - \lambda_1 \frac{z_1}{z_{2b}} + (\lambda_1 - 1) \omega_{5/0} &= 0 \Leftrightarrow \omega_e \left(1 - \lambda_1 \frac{z_1}{z_{2b}} \right) + (\lambda_1 - 1) \omega_{5/0} = 0 \\ &\Leftrightarrow \omega_{5/0} = \frac{\left(1 - \lambda_1 \frac{z_1}{z_{2b}} \right)}{1 - \lambda_1} \omega_e \end{aligned}$$

D'où, en combinant avec la relation du premier train :

$$\omega_s = \frac{1}{1 - \lambda_2} \omega_{5/0} = \frac{\left(1 - \lambda_1 \frac{z_1}{z_{2b}} \right)}{(1 - \lambda_1)(1 - \lambda_2)} \omega_e = \frac{1}{27,4} \omega_e. \text{ Avec } N_e = 1500 \text{ tr/mn, on obtient } N_s = 54,8 \text{ tr/mn.}$$

Le système permet un passage continu de la petite à la grande vitesse lorsque le moteur relié à l'arbre d'entrée GV (4) passe d'une vitesse nulle à 1500 tr/mn.